

Communication des systèmes

Correctif Exercices de synthèse

Transmission en bande de base

Première Bachelier Automatique

Dr Ing. F. BRAH

f.brah@ephec.be

Exercice 2

Mot à transmettre : **M = 11100111** en utilisant un codage canal CRC avec pour polynôme générateur $G(x) = x^4 + x^2 + x$.

$$\mathbf{M} = 11100111 \rightarrow M(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + x + 1$$

$$x^4 \cdot (x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + x + 1) = x^{11} + x^{10} + x^9 + x^6 + x^5 + x^4$$

$$\begin{array}{r|l} x^{11} + x^{10} + x^9 + x^6 + x^5 + x^4 & x^4 + x^2 + x \\ - x^{11} + x^9 + x^8 & x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 \\ x^{10} + x^8 + x^7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - x^7 + x^6 + x^5 + x^4 \\ x^7 + x^5 + x^4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - x^6 \\ x^6 + x^4 + x^3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^4 + x^3 \\ - x^4 + x^2 + x \end{array}$$

$$x^3 + x^2 + x$$

CRC = 1110

Exercice 3

Diviseur de tension :

$$U_s = \frac{R}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} U_e \rightarrow \frac{U_s}{U_e} = \frac{R}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} = H(j\omega) : \text{Fonction de transfert}$$

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + j\frac{L\omega}{R} + \frac{1}{jRC\omega}} = \frac{1}{1 + j\left(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega}\right)} = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

$$\begin{cases} \frac{Q}{\omega_0} = \frac{L}{R} \\ Q\omega_0 = \frac{1}{RC} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \\ Q\omega_0 = \frac{1}{RC} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,1 \cdot 10^{-9}}} = 10^5 \\ Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} = 10 \end{cases}$$

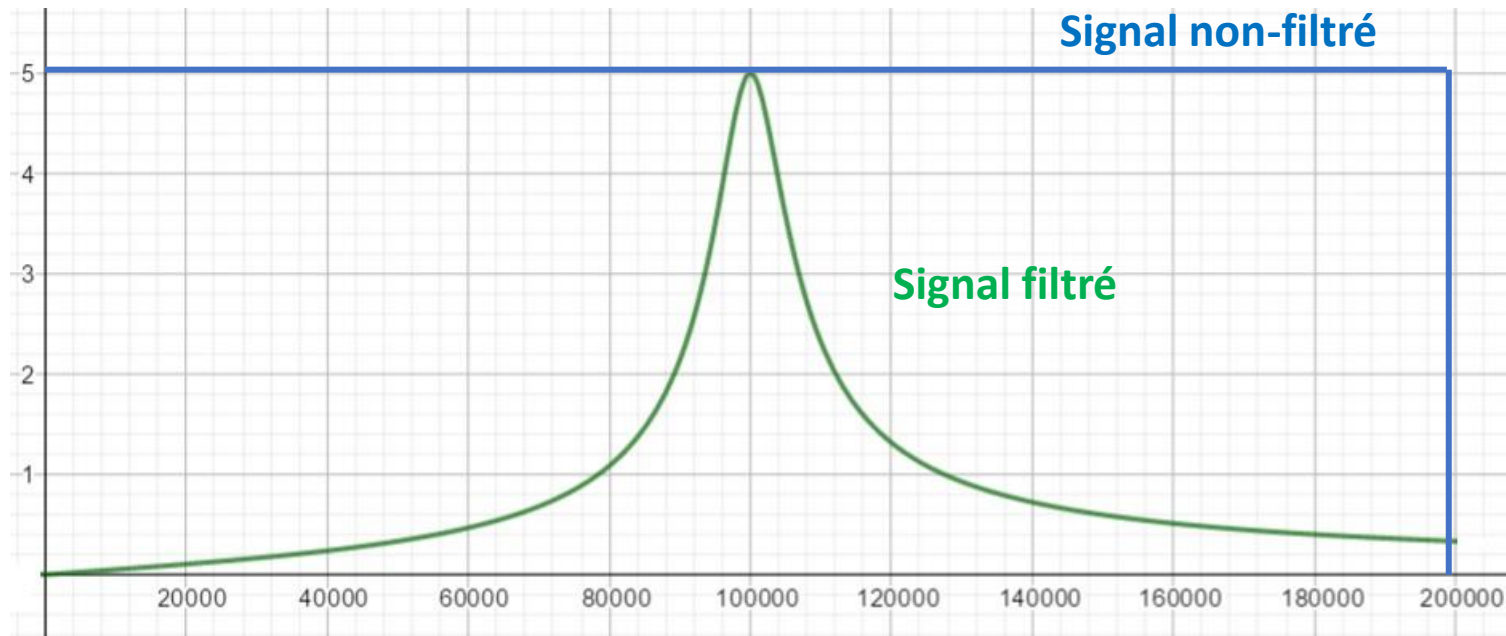
$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 100\left(\frac{\omega}{10^5} - \frac{10^5}{\omega}\right)^2}} : \text{Module de la fonction de transfert}$$

$$|U_s(j\omega)| = |U_e| \cdot |H(j\omega)| = \frac{5}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} = \frac{5}{\sqrt{1 + 100\left(\frac{\omega}{10^5} - \frac{10^5}{\omega}\right)^2}}$$

$$x_{11} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q}$$

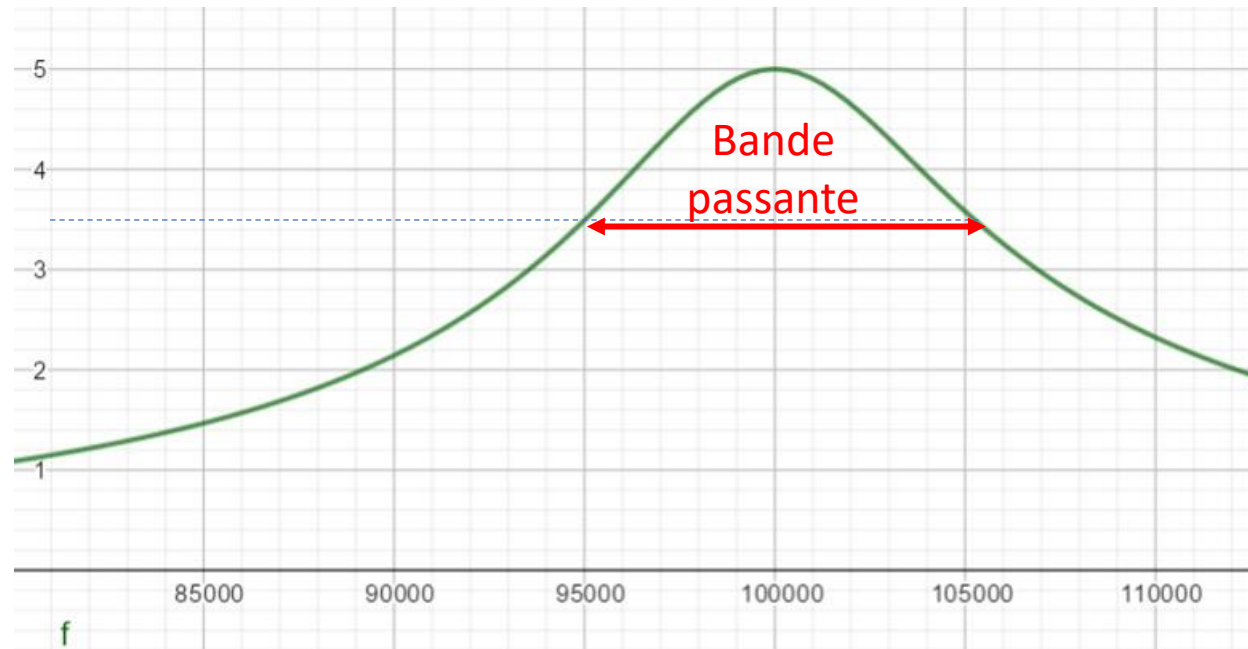
$$x_{22} = \frac{1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q}$$

$$\Delta x = \frac{1}{Q}$$



$$x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

$$\frac{5}{\sqrt{2}} = 3,53$$



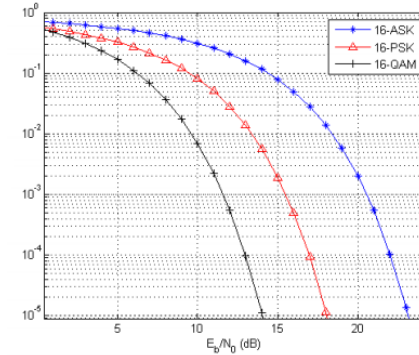
$$\frac{5}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} = \frac{5}{\sqrt{2}}$$

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{10^5}{10} = 10^4$$

Exercice 2

On considère les trois systèmes de transmission numérique sur fréquence porteuse définis dans le tableau suivant

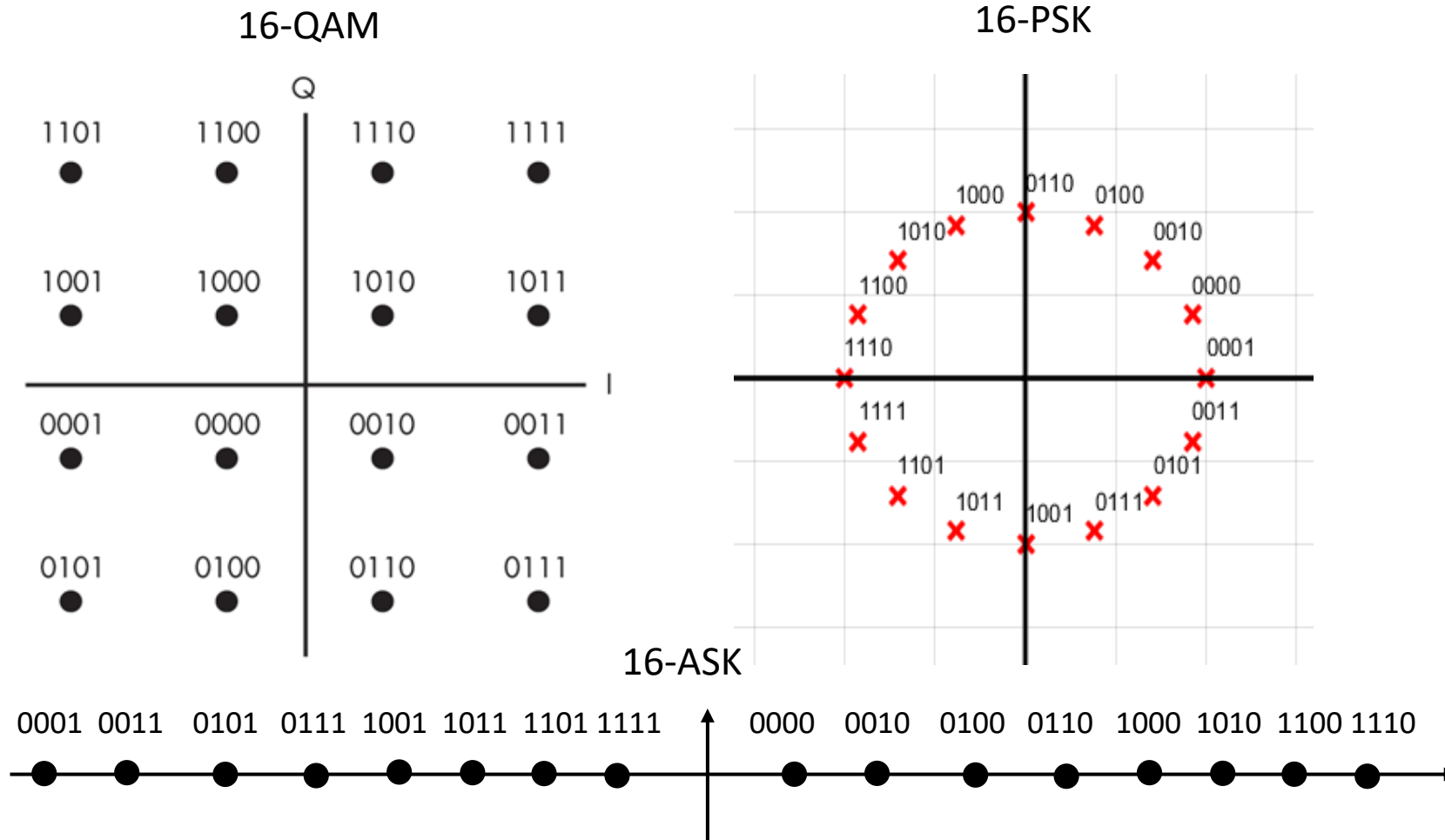
Système	Système 1	Système 2	Système 3
Modulation	16-QAM	16-PSK	16-ASK
Débit binaire	32 kbps	32 kbps	32 kbps
BER	10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}



- Tracez les constellations des trois modulations considérées.
- Déterminez le débit symbole (R_s) dans les trois cas.
- Comparez les trois modulations en termes d'efficacité spectrale.
La figure ci-contre donne les courbes de BER obtenus en fonction du rapport signal à bruit par bit à l'entrée du récepteur (E_b/N_0) en dB pour les trois modulations considérées.
- En déduire les E_b/N_0 nécessaires pour satisfaire à la spécification du BER.
- Quel est le système le plus efficace en termes de puissance ? Justifiez votre réponse.

Exercice 2 - Solution

a. Constellation



Exercice 2 - Solution

b. Débit symbole

$R_s = 8$ (32/4) kbauds dans les 3 cas.

c. Efficacité spectrale

Même efficacité spectrale $\cong 2,67$ bits/s/Hz

d. E_b/N_0 nécessaires pour satisfaire à la spécification du BER

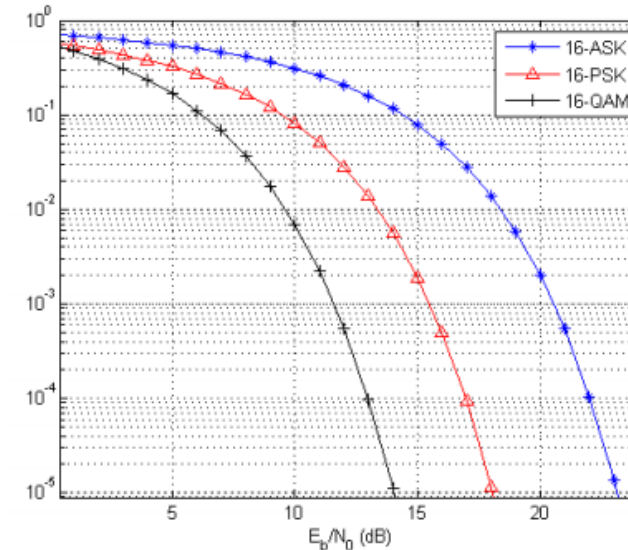
$$E_b/N_0 \text{ (16-ASK)} \cong 23 \text{ dB}$$

$$E_b/N_0 \text{ (16-PSK)} \cong 17 \text{ dB}$$

$$E_b/N_0 \text{ (16-QAM)} \cong 13 \text{ dB}$$

Donc

$$E_b/N_0 \text{ (16-ASK)} > E_b/N_0 \text{ (16-PSK)} > E_b/N_0 \text{ (16-QAM)}$$



Exercice 2 - Solution

e. Efficacité énergétique

$$E_b/N_0 \text{ (16-ASK)} > E_b/N_0 \text{ (16-PSK)} > E_b/N_0 \text{ (16-QAM)}$$

Donc

$$\eta_p(16\text{-ASK}) < \eta_p(16\text{-PSK}) < \eta_p(16\text{-QAM})$$

A efficacité spectrale et BER identiques, la modulation QAM offre une meilleure **efficacité énergétique**.

Exercice 3 : Etude d'une ligne spécialisée

Pour ce problème on considère une ligne de transmission spécialisée utilisant une paire torsadée dont la bande passante totale est de 20kHz. On souhaite transmettre des informations numériques en exploitant au mieux les caractéristiques de cette ligne.

- a. Rappeler la relation de Shannon Hartley et préciser les grandeurs intervenant dans cette relation.

Exercice 3 : Etude d'une ligne spécialisée (suite)

b. Si l'on considère que le rapport signal sur bruit moyen est de 4dB, en déduire le débit maximum possible que l'on peut espérer obtenir sur cette ligne.

En réalité le bruit n'est pas constant et dépend fortement de la fréquence.

La figure ci-contre représente le spectre de cette ligne ainsi que l'évolution de la valeur efficace du bruit pour cette ligne dont le profil a été volontairement simplifié pour les questions suivantes.

La modulation à l'intérieur de chaque canal peut s'adapter permettant ainsi d'ajuster au mieux le débit en fonction du rapport signal sur bruit correspondant.

Ainsi en changeant le motif de modulation il est possible de choisir les débits suivants pour chaque canal :

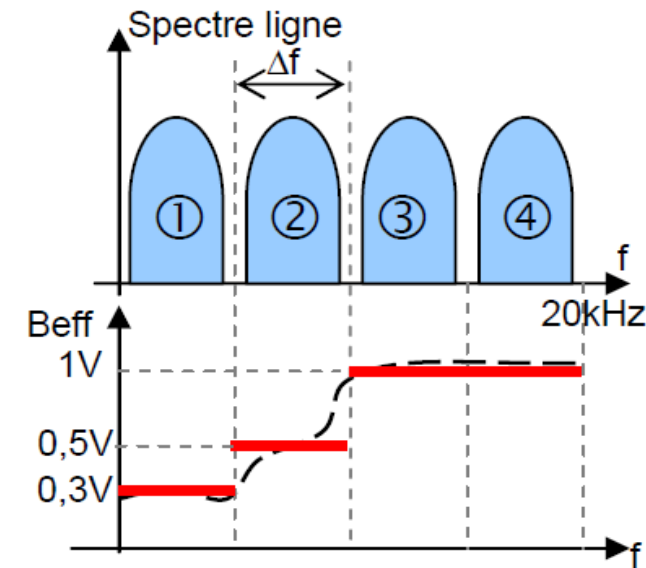
Type de modulation	BPSK	QPSK	8PSK
Débit (bit/s)	4800	9600	14400

Exercice 3 : Etude d'une ligne spécialisée (suite)

Le signal modulé possède une valeur efficace $S_{eff} = 1V$.

Dans ces conditions le rapport signal sur bruit utile dans la relation de Shannon Hartley est tel que :

$$SNR = \frac{S}{B} = \frac{S_{eff}^2}{B_{eff}^2}$$



- c. Préciser la largeur ΔF d'un canal. Calculer les débits maximums possibles correspondants aux différents niveaux de bruit sur la ligne de transmission pour chaque canal de largeur ΔF .
- d. Compte tenu des types de modulation proposés et des débits correspondants, en déduire le débit total que l'on peut espérer obtenir sur cette ligne de transmission.

Exercice 3 - Solution

a. Relation de Shannon Harley

$$D_{max} = B \cdot \log_2(1 + SNR)$$

D_{max} : Débit binaire maximum (bit/s)

B : Bande passante du canal de transmission

SNR : Rapport signal à bruit (en linéaire)

b. Débit maximum pour $SNR = 4 \text{ dB}$

$$SNR_{dB} = 10 \log(SNR) \Rightarrow SNR = 10^{\frac{SNR_{dB}}{10}}$$

$$\Rightarrow D_{max} = B \cdot \log_2\left(1 + 10^{\frac{SNR_{dB}}{10}}\right) = B \cdot \frac{\ln\left(1 + 10^{\frac{SNR_{dB}}{10}}\right)}{\ln 2} = 36,2 \text{ kbit/s}$$

Exercice 3 - Solution

c. Largeur d'un canal : $\Delta F_1 = \frac{\Delta F}{4} = \frac{20}{4} = 5 \text{ kHz}$

d. Débit binaire maximum possibles pour chaque canal

Numéro de canal	1	2	3	4
$SNR = \frac{S}{B} = \frac{S_{eff}^2}{B_{eff}^2}$	11,11	4	1	1
D_{max}	18 kbit/s	11,4 kbit/s	5 kbit/s	5 kbit/s
Type de modulation	8PSK	QPSK	BPSK	BPSK
Débit associé	14400 bit/s	9600 bit/s	4800 bit/s	4800 bit/s

e. Débit binaire total atteignable sur la ligne de transmission

Le débit binaire total que l'on peut espérer atteindre sur cette ligne de transmission est :

$$D_{max-tot} = 14400 + 9600 + 4800 + 4800 = 33,6 \text{ kbit/s}$$